

畑でよく見かけるモグラよけ風車(回転の振動が支柱から地面に伝わる)を作ろう！



良く回るモグラ除けペットボトル風車の作り方【DIY・実体験】

【ペットボトル工作】『ぐるぐる風車』よく回る！鳥よけにも！

材料・道具

部品	材料	目安
羽根	丸型ペットボトル(炭酸用が丈夫)	1.5～2L × 1本
胴体	透明ペットボトル	500mL～1.5L × 1本
回転軸	ステンレス針金 or 長ネジ	太さ2～3mm、20～30cm
軸受け	ビーズ・ワッシャー	各2～4個
首振り軸	太めの針金(写真の緑色の部分)	30cm程度
支柱	塩ビ管	50～60cm

道具 カッター、はさみ、キリ(または熱した釘)、ペンチ、油性ペン、
 アクリル塗料・スプレー

作り方

① 羽根を作る

1. ボトルの底を切り落とす。
2. 胴回りを12等分する線を引く。紙テープを一周巻いて長さを測り、12で割ると簡単です(2Lなら約2.8cm間隔)。
3. 切り口から肩の手前まで、線に沿って縦に切る。
4. 12本の帯を肩の部分で外側に折り返し、放射状に広げる。
5. 各羽根の根元をすべて同じ向きに約30°ねじる。回転するかどうかは、ここが一番大事です。
6. 先端を少し斜めに切りそろえ、白と黄色に塗る(写真のように先端を黄色にすると、回転がよく見えます)。

② 軸を通す

1. 羽根側のキャップ中央に穴を開け、針金を通す。
2. キャップの内外をナットや接着剤で固定し、羽根と軸が一緒に回るようにする。

③ 胴体を作る

1. 透明ボトルのキャップと底の中心に穴を開ける。
2. 軸を胴体の中に通す。キャップ側と底側にビーズやワッシャーをはさむと摩擦が減って、よく回ります。
3. 軸の後端を曲げるかナットで止めて、抜けないようにする。

④ 首振り部と支柱

1. 胴体の重心あたり(中央よりやや羽根寄り)に、太い針金をL字に巻き付けて固定する。
2. 針金の下端を塩ビ管に差し込む。固定しないことで、風向きに合わせて胴体ごと首を振るようになります。
3. 塩ビ管を地面に20cm以上打ち込む。

⑤ 顔の飾り(お好みで)

羽根の中心(キャップ部分)に、円形に切った板やプラ板を貼り、好きな顔を描きます。

うまく回らないときは

症状	対策
弱い風で回らない	羽根のねじれを大きくする(40°前後)／軸受けにビーズを足す
回転がガタつく	羽根の長さをそろえて重さのバランスをとる

風の方角を向かない	胴体の後ろに尾翼(切ったボトルの板)を付ける
強風で壊れる	羽根を短めに切る

ペットボトルは紫外線で劣化するので、屋外に置く場合は1年ほどで作り直すのが目安です。材料が全部で数百円以内に収まり、構造も「翼の角度と回転」「摩擦」「重心」の話につながるので、探究塾の工作教材としても使いやすい題材だと思います。